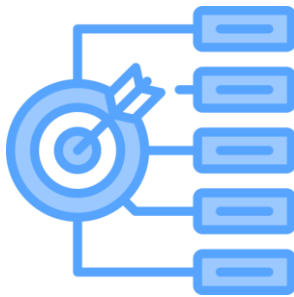




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo Fase de Inicio



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Objetivos de la fase de Inicio



Objetivo principal: poner en marcha el proyecto



Comenzar a transformar una *idea* en un *sistema* tangible.



Justificar que vale la pena realizar el proyecto.



Puede ser muy *sencilla* o muy *compleja* !!!.



Preguntas clave: ¿Es factible el proyecto?
¿Límites y alcances? ¿Riesgos críticos?



Fase de Inicio: ¿Cómo comenzar?



- ❑ *Información inicial:* Evaluar la información disponible. Distintas situaciones: producto para un mercado, clientes internos, clientes externos, etc.
- ❑ *Planificación. El dilema:* Para un plan provisional, se necesita conocer objetivos. Prestar atención a agenda y costos !!!
- ❑ *Ampliación de requisitos:* Lo necesario para guiar la fase de Inicio. Consensuar con interesados.
- ❑ *Establecimiento de los criterios de evaluación de Inicio:* Algunas preguntas clave para determinar si se alcanzaron los objetivos:

¿Actores? ¿Interacciones actores - sistema?

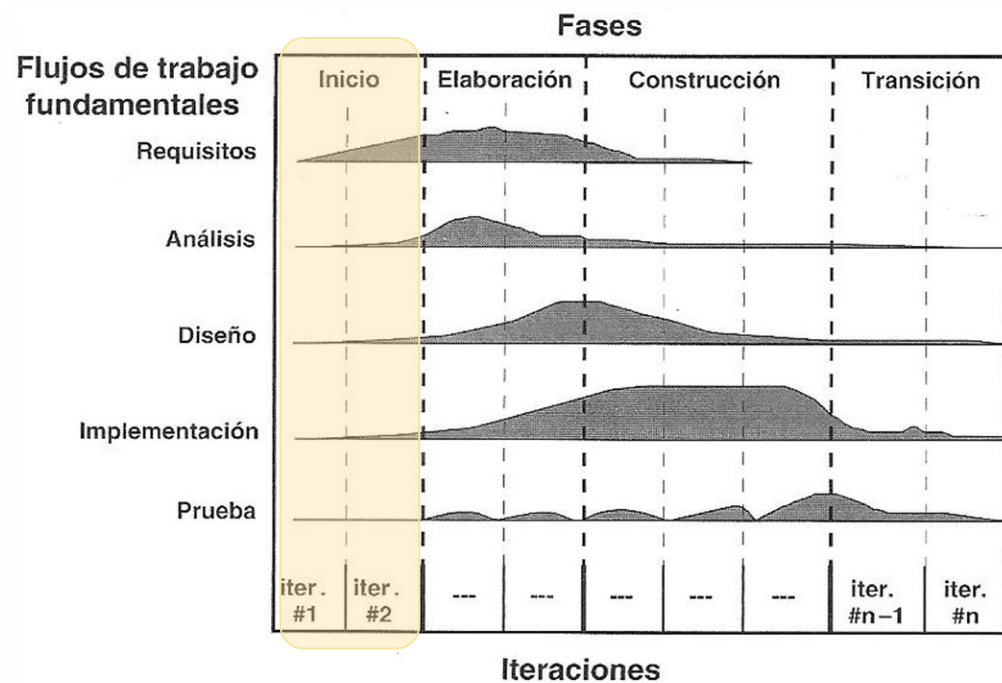
¿Casos de uso principales? ¿Requisitos funcionales y no funcionales?

¿Es “verosímil” que funcione la arquitectura candidata?

¿Riesgos críticos? ¿Se mitigaron o existe un plan?



Flujo de trabajo típico de Inicio



Prototipos: Si fuera necesario, en Inicio puede prepararse un prototipo exploratorio, pero será “desechable”.

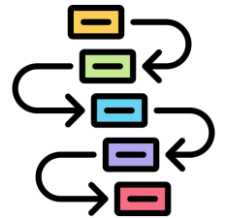


UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Iteración típica de Inicio

Típicamente, en una iteración de Inicio se trabajan 3 ejes:

1. Flujos de trabajo fundamentales: Mayormente Id. de Requisitos, algo de Análisis y Diseño, muy poco de Implementación y Pruebas.



2. Adaptación del entorno de desarrollo (ED) al proyecto: El ED está formado por el proceso, las herramientas, los servicios, y las técnicas de gestión de proyectos.

3. Identificación de riesgos críticos: Identificar y mitigar (o planificar cómo mitigar) los riesgos que pueden hacer el proyecto inviable. Considerar el abandono del proyecto!!!





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Inicio: Id. de Requisitos

La fase de Inicio pone su énfasis en los REQUISITOS. Se centra en:

- ✓ **Identificar Actores y Casos de Uso (CU):** Se encuentran los CU más importantes y críticos. No es necesario detallar todo, solo lo esencial.
- ✓ **Comprender el Contexto:** Se establece un modelo de negocio o de dominio para entender el sistema en su totalidad.
- ✓ **Expresar y priorizar requisitos:** Se recopilan los requisitos funcionales y no funcionales, expresándolos como CU. Se priorizan los CU para planificar el proyecto.
- ✓ **Detallar CU:** Aproximadamente el 10% de los escenarios de casos de uso totales. Esto es vital para estimar y validar el proyecto con los interesados.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Inicio: Análisis y Diseño



Análisis:



El objetivo es transformar los requisitos en un modelo de objetos inicial y **guiar** la arquitectura candidata.



Análisis de Casos de Uso: Refinar algunos CU clave identificando interacciones y responsabilidades de las clases.

Diseño:



Esbozar una arquitectura candidata: Desarrollar un borrador del modelo de diseño que implemente los CU priorizados. Puede incluir colaboraciones entre clases, subsistemas e interfaces.



Diseño de Casos de Uso: Identificar las clases de diseño necesarias para llevar a cabo el flujo de un CU, distribuyendo su comportamiento en los subsistemas definidos.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

FTF en Inicio: Implementación y pruebas

Implementación:



¿La arquitectura candidata “parece funcionar”, o es necesario ver un prototipo?



Pruebas:



Puede ser útil desarrollar algunos **planes provisionales de prueba**, y ponerse al tanto de la naturaleza general del sistema con ese fin.





Análisis inicial de costos y beneficios

Obtenida la arquitectura candidata, y mitigados los riesgos críticos, debemos analizar costos y beneficios. → **Justificar** entrar en f. de Elaboración.

❑ *Evaluación de costos:*

- ❑ Se realiza una estimación de costos inicial, aún con margen de error importante.
- ❑ Se debe tener en cuenta: tamaño, complejidad, tipo de aplicación, etc.



❑ *Estimación de beneficios:*

- ❑ Se estima la recuperación de la inversión según el destino del producto.
- ❑ La meta es tener una idea básica que permita comparar beneficios vs. costos.
- ❑ El análisis determina si el proyecto es económicamente viable para el equipo y los interesados.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Evaluación de la fase de Inicio

Al finalizar la fase, el equipo revisa el proyecto y toma la **decisión crucial de continuar o no**.

¿Quién evalúa?

- ✓ Un grupo que incluye representantes del cliente, usuarios, expertos y desarrolladores.
- ✓ Es vital buscar el consenso, especialmente de inversores y usuarios.



Criterios y decisiones

- ✓ Si no se cumplieron los objetivos, se pueden transferir a futuras iteraciones, ajustando el plan (fechas, recursos).
- ✓ La decisión de **abandonar el proyecto** debe tomarse tan pronto como se justifique, para evitar pérdidas mayores.



Fase de Inicio: Resumen

Objetivos de la fase:

- ☐ Determinar el contexto del sistema.
- ☐ Esbozar una arquitectura candidata.
- ☐ Identificar riesgos críticos.
- ☐ Determinar la viabilidad de negocio.

Productos:

- ☐ Una lista de características (alcances preliminares).
- ☐ Primera versión del modelo de negocio (contexto del sistema).
- ☐ Un esbozo del modelo de CU, de análisis y diseño.
- ☐ Una primera descripción de la arquitectura candidata.
- ☐ Una lista inicial de riesgos y clasificación de CU.
- ☐ Un plan de proyecto rudimentario.
- ☐ Un borrador del análisis de costo / beneficio.
- ☐ Un prototipo exploratorio (posiblemente).



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Fase de Inicio: Hito principal

Hito principal de la fase: Objetivos del ciclo de vida

Este hito se alcanza cuando el equipo de desarrollo y los involucrados en el proyecto llegan a un acuerdo sobre:



- ✓Cuál es el conjunto de necesidades del negocio, y qué conjunto de funciones satisfacen esas necesidades
- ✓Una planificación preliminar de iteraciones.
- ✓Una arquitectura preliminar.